付録－２　オフガスに含まれるヨウ素の吸着モデル

Ａ２．１　基本方程式の差分化

①　気相部方程式

本節では**１１章**で紹介したヨウ素吸着挙動モデル（微分方程式）の差分表現について示す。*CG*, *CP* 及び *QP* は空間と時間の関数である。吸着カラム軸方向の空間位置を z , 吸着粒子内部の半径方向の位置を r , 時間を t とする。

$z = i\,\Delta z, \quad r = j\,\Delta r, \quad t = n\,\Delta t$

とすると、それぞれ以下のように表すことができる。

$$CG_{i,n} = CG(i\cdot\Delta z, n\cdot\Delta t)$$
$$CP_{i,j,n} = CP(i\cdot\Delta z, j\cdot\Delta r, n\cdot\Delta t)$$
$$QP_{i,j,n} = QP(i\cdot\Delta z, j\cdot\Delta r, n\cdot\Delta t)$$

また、初期条件は以下のように与えられる。

$CG_{0,n} = \text{const.}, \quad CG_{i,0} = CP_{i,j,0} = QP_{i,j,0} = 0$

境界条件は以下のように与えられる。

$$De\cdot\left.\frac{\partial CP}{\partial r}\right|_{i,J,n} = k_f\cdot(CG_{i,n} - CP_{i,J,n})$$
$$De\cdot\left.\frac{\partial CP}{\partial r}\right|_{i,0,n} = 0 \qquad \text{（Ａ２－１）}$$
$$rp = J\cdot\Delta r$$

k_f　　：物質移動係数,　　rp　　：吸着粒子半径

陰的差分式は、次式となる。

$$\varepsilon_b\frac{CG_{i,n+1} - CG_{i,n}}{\Delta t} = -u\frac{CG_{i,n+1} - CG_{i-1,n+1}}{\Delta z} - av\cdot N \qquad \text{（Ａ２－２）}$$

N　　：吸着質の吸着材境膜への物質移動速度 / kg m^{-2} s^{-1},

av　　：単位体積当たりの吸着材外表面積 / m^2 m^{-3}

上式より、以下の式を得る。

$$CG_{i,n+1} = \left(\frac{\varepsilon_b}{\Delta t}\cdot CG_{i,n} + \frac{u}{\Delta z}\cdot CG_{i-1,n+1} + av\cdot k_f(CG_{i,n+1} - CP_{i,J,n+1})\right)\cdot A1 \qquad \text{（Ａ２－３）}$$
$$A1 = \left(\frac{\varepsilon_b}{\Delta t} + \frac{u}{\Delta z} + av\cdot k_f\right)^{-1}$$

② 吸着粒子内部方程式

吸着粒子内を半径方向に J 分割して考える。差分式は、$j = J$, $1 < j < J$, 及び $j = 1$ に場合分けして行う。

i） $j = J$ のとき

吸着粒子内部方程式について、次のように置く。

$$\text{（左辺）} = \rho s_J \cdot \frac{QP_{i,J,n+1} - QP_{i,J,n}}{\Delta t} \qquad \text{（A２－４）}$$

$$\text{（右辺）} \quad \left.\frac{\partial CP}{\partial r}\right|_{i,j,n} = F_{i,j,n}$$

この場合

$$\text{（右辺）} = D_e \cdot \left(\frac{F_{i,J,n+1} - F_{i,J-1,n+1}}{\Delta r} + \frac{2}{r} \cdot F_{i,J,n+1} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{\Delta r} + \frac{2}{r} \right) \cdot D_e \cdot F_{i,J,n+1} - \frac{2}{\Delta r} \cdot F_{i,J-1,n+1}$$

となる。境界条件より、

$$D_e \cdot \left.\frac{\partial CP}{\partial r}\right|_{i,J,n+1} = D_e \cdot F_{i,J,n+1} = k_f \cdot (CG_{i,n+1} - CP_{i,J,n+1})$$

なので、

$$\text{（右辺）} = \left(\frac{1}{\Delta r} + \frac{2}{r} \right) \cdot k_f \cdot (CG_{i,n+1} - CP_{i,J,n+1}) - \frac{De}{\Delta r} \cdot F_{i,J-1,n+1}$$

$$= \left(\frac{1}{\Delta r} + \frac{2}{r} \right) \cdot k_f \cdot (CG_{i,n+1} - CP_{i,J,n+1}) - \frac{De}{\Delta r} \cdot \left(\frac{CP_{i,J,n+1} - CP_{i,J-1,n+1}}{\Delta r} \right) \qquad \text{（A２－５）}$$

$$= -\left(k_f \cdot \left(\frac{1}{\Delta r} + \frac{2}{r} \right) + \frac{De}{\Delta r^2} \right) \cdot CP_{i,J,n+1} + \frac{De}{\Delta r^2} \cdot CP_{i,J-1,n+1} + k_f \cdot \left(\frac{1}{\Delta r} + \frac{2}{r} \right) \cdot CG_{i,n+1}$$

となる。**式Ａ２－４及び５**より

$$QP_{i,J,n+1} + \frac{\Delta t}{\rho s} \cdot \left(kf \cdot \left(\frac{1}{\Delta r} + \frac{2}{r} \right) + \frac{De}{\Delta r^2} \right) \cdot CP_{i,J,n+1} - \frac{\Delta t}{\rho s} \cdot \frac{De}{\Delta r^2} \cdot CP_{i,J-1,n+1}$$

$$+ \frac{\Delta t \cdot kf}{\rho s} \cdot kf \cdot \left(\frac{1}{\Delta r} + \frac{2}{r} \right) \cdot CG_{i,n+1} - QP_{i,J,n} = 0$$

となり、この式に**式Ａ２－３**を代入して $CG_{i,n+1}$ の項を消去すると、以下の式を得る。

$$QP_{i,J,n+1}+\frac{\Delta t}{\rho s}\cdot\left(kf\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)+\frac{De}{\Delta r^2}\right)\cdot CP_{i,J,n+1}-\frac{\Delta t}{\rho s}\cdot\frac{De}{\Delta r^2}\cdot CP_{i,J-1,n+1}$$
$$-\frac{\Delta t\cdot kf}{\rho s}\cdot kf\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)$$
$$\cdot\left(\frac{\varepsilon_b}{\Delta t}\cdot CG_{i,n}+\frac{u}{\Delta z}\cdot CG_{i-1,n+1}+av\cdot k_f(CG_{i,n+1}-CP_{i,J,n+1})\right)\cdot A1$$
$$-QP_{i,J,n}=0$$

$$QP_{i,J,n+1}+\frac{\Delta t}{\rho s}\cdot\left(kf\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)+\frac{De}{\Delta r^2}-\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)\cdot A1\cdot av\cdot kf^2\right)\cdot CP_{i,J,n+1}$$
$$-\frac{\Delta t}{\rho s}\cdot\frac{De}{\Delta r^2}\cdot CP_{i,J-1,n+1}-\frac{kf\cdot\varepsilon_b}{\rho s}\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)\cdot A1\cdot CG_{i,n} \qquad (A2-6)$$
$$-\frac{kf\cdot\Delta t\cdot u}{\rho s\cdot\Delta z}\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)\cdot A1\cdot CG_{i-1,n+1}-QP_{i,J,n}=0$$

ii)　$1<j<J$ のとき

左辺について

$$(\text{左辺})=\rho s_J\cdot\frac{QP_{i,j,n+1}-QP_{i,j,n}}{\Delta t} \qquad (A2-7)$$

であり、右辺について

$$(\text{右辺})=\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)\cdot kf\cdot(CG_{i,n+1}-CP_{i,J,n+1})-\frac{De}{\Delta r}\cdot F_{i,J-1,n+1}$$
$$=De\cdot\left(\frac{CP_{i,j+1,n+1}-2\cdot CP_{i,j,n+1}+CP_{i,j-1,n+1}}{\Delta r^2}+\frac{2}{r}\cdot\frac{CP_{i,j,n+1}-CP_{i,j-1,n+1}}{\Delta r}\right) \qquad (A2-8)$$
$$=De\cdot\left(\frac{1}{\Delta r^2}\cdot CP_{i,j+1,n+1}-\left(\frac{2}{\Delta r^2}-\frac{2}{r\cdot\Delta r}\right)\cdot CP_{i,j,n+1}+\left(\frac{1}{\Delta r^2}-\frac{2}{r\cdot\Delta r}\right)\cdot CP_{i,j-1,n+1}\right)$$

となる。**式Ａ２－７及び８**より以下の式を得る。

$$QP_{i,j,n+1}-\frac{\Delta t\cdot De}{\rho s\cdot\Delta r^2}\cdot CP_{i,j+1,n+1}+\frac{2\cdot\Delta t\cdot De}{\rho s\cdot\Delta r}\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}-\frac{1}{r}\right)\cdot CP_{i,j,n+1} \qquad (A2-9)$$
$$-\frac{\Delta t\cdot De}{\rho s\cdot\Delta r}\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}-\frac{2}{r}\right)\cdot CP_{i,j-1,n+1}-QP_{i,j,n}=0$$

iii)　$j=1$ のとき

$$(\text{左辺})=\rho s_J\cdot\frac{QP_{i,1,n+1}-QP_{i,1,n}}{\Delta t} \qquad (A2-10)$$

$$（右辺）=\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)\cdot De\cdot F_{i,1,n+1}-\frac{De}{\Delta r}\cdot F_{i,0,n+1}$$

境界条件より

$$De\cdot\left.\frac{\partial CP}{\partial r}\right|_{i,0,n}=F_{i,0,n}=0$$

なので、

$$（右辺）\quad\begin{aligned}&=\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)\cdot De\cdot F_{i,1,n+1}\\&=\left(\frac{1}{\Delta r^2}+\frac{2}{r\cdot\Delta r}\right)\cdot De\cdot(CP_{i,2,n+1}-CP_{i,1,n+1})\end{aligned}\qquad（\mathbf{A2-11}）$$

式Ａ２－１０及び１１より次式を得る。

$$QP_{i,1,n+1}-\frac{\Delta t\cdot De}{\rho s\cdot\Delta r}\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)\cdot CP_{i,2,n+1}+\frac{\Delta t\cdot De}{\rho s\cdot\Delta r}\cdot\left(\frac{1}{\Delta r}+\frac{2}{r}\right)\cdot CP_{i,1,n+1}-QP_{i,1,n}=0\qquad（\mathbf{A2-12}）$$

数値計算では、**式Ａ２－６，９，１２**を同時に解く。これらの式において QP 項に吸着平衡式を適用することにより CP の関数として表すことができる。また時刻 n の項は方程式を解く段階においては既知である。すなわち 3 つの式は、$CP_{i,j,n+1}$ に関する方程式となり、QP 項に適用する吸着平衡式が線型か非線形かにより、これらの式も線型または非線型となる。

Ａ２．２　解法

①　吸着平衡式が線型の場合

（省略）

②　吸着平衡式が非線形の場合

式Ａ２－６，９，１２は、一般的に以下のように表すことができる。

$$f_{i,j,n+1}(CP_{i,1,n+1},CP_{i,2,n+1},\cdots\cdots,CP_{i,J,n+1})=0\qquad（\mathbf{A2-13}）$$

解くべき式は J 個の非線形方程式から成る連立方程式である。

$$\boldsymbol{CP}_{i,j,n+1}=\begin{pmatrix}CP_{i,1,n+1}\\CP_{i,2,n+1}\\\vdots\\\vdots\\CP_{i,J,n+1}\end{pmatrix},\qquad\boldsymbol{f}_{i,n+1}=\begin{pmatrix}f_{i,1,n+1}\\f_{i,2,n+1}\\\vdots\\\vdots\\f_{i,J,n+1}\end{pmatrix}$$

とすると、ヤコビアン $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{CP}_{i,n+1})$ は

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{CP}_{i,n+1}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_{i,1,n+1}}{\partial CP_{i,1,n+1}} & \dfrac{\partial f_{i,1,n+1}}{\partial CP_{i,2,n+1}} & & & \\ \dfrac{\partial f_{i,2,n+1}}{\partial CP_{i,1,n+1}} & \dfrac{\partial f_{i,2,n+1}}{\partial CP_{i,2,n+1}} & \dfrac{\partial f_{i,2,n+1}}{\partial CP_{i,3,n+1}} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \dfrac{\partial f_{i,J-1,n+1}}{\partial CP_{i,J,n+1}} \\ \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{0}} & & \dfrac{\partial f_{i,J,n+1}}{\partial CP_{i,J-1,n+1}} & \dfrac{\partial f_{i,J,n+1}}{\partial CP_{i,J,n+1}} \end{pmatrix}$$

となり、以下の式が成り立つ。

$$\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k+1)} = \boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k)} - \left[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k)})\right]^{-1} \cdot \boldsymbol{f}_{i,n+1}(\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k)})$$

$$\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(0)} = \boldsymbol{CP}_{i,n}$$

k　　：計算繰返し回数

これより以下の式を得る。

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k)}) \cdot (\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k+1)} - \boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k)}) = \boldsymbol{f}_{i,n+1}(\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k)})$$
$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k)}) \cdot \Delta\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k+1)} = \boldsymbol{f}_{i,n+1}(\boldsymbol{CP}_{i,n+1}^{(k)})$$

すなわち、

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_{i,1,n+1}}{\partial CP_{i,1,n+1}} & \dfrac{\partial f_{i,1,n+1}}{\partial CP_{i,2,n+1}} & & & \\ \dfrac{\partial f_{i,2,n+1}}{\partial CP_{i,1,n+1}} & \dfrac{\partial f_{i,2,n+1}}{\partial CP_{i,2,n+1}} & \dfrac{\partial f_{i,2,n+1}}{\partial CP_{i,3,n+1}} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \dfrac{\partial f_{i,J-1,n+1}}{\partial CP_{i,J,n+1}} \\ \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{0}} & & \dfrac{\partial f_{i,J,n+1}}{\partial CP_{i,J-1,n+1}} & \dfrac{\partial f_{i,J,n+1}}{\partial CP_{i,J,n+1}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta CP_{i,1,n+1}^{(k+1)} \\ \Delta CP_{i,2,n+1}^{(k+1)} \\ \vdots \\ \vdots \\ \Delta CP_{i,J,n+1}^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{i,1,n+1}^{(k)} \\ f_{i,2,n+1}^{(k)} \\ \vdots \\ \vdots \\ f_{i,J,n+1}^{(k)} \end{pmatrix}$$

である。この式を収束条件を満たすまで $\Delta\boldsymbol{CP}_{i,n+1}$ について繰返し解くことで、$\boldsymbol{CP}_{i,n+1}$ を求めることができる。

Ａ２．３　収束判定

ニュートン法の収束判定には、最大ノルム（以下、ノルム）を用いる。

① ノルム

n 次元のベクトル $\boldsymbol{x}$

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

に対し、

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$$

を $\boldsymbol{x}$ のノルム（最大ノルム）という。

② 収束条件

上記のベクトル $\boldsymbol{x}$ において、

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{h}$$

の場合、以下の式が成り立つとき、収束条件が満たされたとする。

$$\|\boldsymbol{h}\|_\infty < \varepsilon \cdot \|\boldsymbol{x}^{(k+1)}\|_\infty$$

ε　　：収束判定値

Ａ２．４　各定数の推算

① 有効拡散係数 D_{eA}

（Parallel Pore Model）

$$D_{eA} = \frac{\varepsilon_a}{\tau} \cdot \left(\frac{1}{1/D_{KA} + 1/D_{AB}} \right) \quad 1)$$

D_{eA}　：有効拡散係数 / $m^2\ s^{-1}$,　　ε_a　：吸着材細孔空隙率 / -,　　τ：屈曲係数 / -,

D_{KA}　：Knudsen 拡散係数 / $m^2\ s^{-1}$

② Knudsen 拡散係数 D_{KA}

2 つの文献の掲載値を示す。

$$D_{KA} = 3.067 \cdot r_e \cdot \sqrt{\frac{T}{M_A}} \quad 1), \qquad D_{KA} = \frac{r_e}{3} \cdot \sqrt{\frac{8 \cdot R \cdot T}{\pi \cdot M_A}} \quad 2)$$

r_e　：平均細孔径 / m,　　T　：絶対温度 / K,　　M_A　：A の分子量 / kg mol^{-1}

③ 分子拡散係数 D_{AB}

$$D_{AB} = 0.00186 \cdot \left(\frac{\sqrt{T^3 \cdot \left(1/M_{\mathrm{air}} + 1/M_{\mathrm{I_2}}\right)}}{p \cdot {\sigma_{AB}}^2 \cdot \Omega} \right) \quad 3)$$

D_{AB} ：分子拡散係数 / $cm^2\ s^{-1}$, T ：絶対温度 / K,

M ：分子量 $g\ mol^{-1}$, p ：圧力 / atm,

σ_{AB} ：衝突直径 / Å, $\sigma_{AB} = (\sigma_A + \sigma_B) / 2$,

σ_A ：成分 A の Lennard-Jones 定数 / Å, σ_B ：成分 B の Lennard-Jones 定数 / Å,

Ω ：$\kappa T / \varepsilon_{AB}$ の関数 / -, κ ：ボルツマン定数 / $erg\ K^{-1}$,

ε_{AB} ：2 分子間の極大引力エネルギー / erg, $\varepsilon_{AB} = (\varepsilon_A\ \varepsilon_B)^{0.5}$

$\sigma_{\mathrm{air}} = 3.617$ Å, $\sigma_{\mathrm{I_2}} = 4.982$ Å, $\varepsilon_{\mathrm{air}} / \kappa = 97.0$ K, $\varepsilon_{\mathrm{I_2}} / \kappa = 550$ K, $\Omega = 1.109$ 3)

Ω については、文献値より内挿した。

④ 空隙率

$$\varepsilon = \varepsilon_b + (1 - \varepsilon_b) \cdot \varepsilon_a$$

ε_a ：吸着粒子内空隙率 / -

ε_b ：吸着カートリッジ空隙率 / -

吸着材 AgS の密度（空隙なし）$d0_{\mathrm{AgS}}$ / $kg\ m^{-3}$ について検討する。AgS 中の Ag 重量比は 12 wt% である。空隙のない SiO_2 - $AgNO_3$ に対する、$AgNO_3$ の体積率を x / - 、SiO_2 の体積率を $1-x$ とする。

$$\frac{d_{\mathrm{AgNO_3}} \cdot x \cdot \dfrac{m_{\mathrm{Ag}}}{m_{\mathrm{Ag}} + m_{\mathrm{NO_3}}}}{d_{\mathrm{SiO_2}} \cdot (1-x) + d_{\mathrm{AgNO_3}} \cdot x} = 0.12$$

$AgNO_3$ 密度 $d_{\mathrm{AgNO_3}} = 4.352 \times 10^3\ kg\ m^{-3}$, SiO_2 密度 $d_{\mathrm{SiO_2}} = 2.650 \times 10^3\ kg\ m^{-3}$,

Ag 原子量 $m_{\mathrm{Ag}} = 107.9\ g\ mol^{-1}$, NO_3 分子量 $m_{\mathrm{NO_3}} = 62.01\ g\ mol^{-1}$

これらより次を得る。

$$x = 0.1242$$

$$d0_{\mathrm{AgS}} = d_{\mathrm{SiO_2}} \cdot (1-x) + d_{\mathrm{AgNO_3}} \cdot x = 2.861 \times 10^3\ \ kg\ \ m^{-3}$$

AgS バルク 1 m^3 当たりの真の固体部分の体積は、ε_a 及び ε_b を用いると

$$(1-\varepsilon_b) \cdot (1-\varepsilon_a) = 1 - (\varepsilon_a + \varepsilon_b) + \varepsilon_a \cdot \varepsilon_b$$

であり、AgS バルク 1 m^3 当たりの AgS 重量は 719 kg なので、

$$\{1 - (\varepsilon_a + \varepsilon_b) + \varepsilon_a \cdot \varepsilon_b\} \times d0_{AGS}$$
$$= \{1 - (\varepsilon_a + \varepsilon_b) + \varepsilon_a \cdot \varepsilon_b\} \times 2.861 \times 10^3 = 719$$

を得る。細孔部を含む AgS の密度を d_{AgS} とすると、

$$(1-\varepsilon_b)\cdot d_{AgS} = 719$$

を得る。AgS 粒子内の空隙は 4.8×10^{-4} m^3 kg^{-1} であるから

$$\frac{1}{d0_{AgS}}\times\varepsilon_a = 4.8\times10^{-4}$$

であり、結局 $\varepsilon_a = 0.5787$, $\varepsilon_b = 0.4036$, $d_{AgS} = 1.206\times10^3$ kg m^{-3} を得る。

⑤ 物質移動係数 k_f

Carberry の式から k_f を得る。

$$\frac{k_f\cdot\varepsilon_b}{u}\cdot\left(\frac{\mu}{\rho_f\cdot D_{AB}}\right)^{2/3} = 1.15\cdot\left(\frac{d_p\cdot u\cdot\rho_f}{\mu\cdot\varepsilon_b}\right)^{-0.5}$$ 1)

u ：ガス空塔速度 / m s^{-1}, ε_b ：カラム空隙率 / -, μ ：ガス粘度 / Pa s,
ρ_f ：ガス密度 / kg m^{-3}, D_{AB} ：吸着質の分子拡散係数 / m^2 s^{-1},
d_p ：吸着材粒子径 / m

⑥ Langmuir 係数

$$q = k_1\times\frac{k_2\cdot C}{1+k_2\cdot C}$$

q ：吸着量 / g 吸着質・g 吸着材$^{-1}$
k_1 ：Langmuir 係数 / g 吸着質・g 吸着材$^{-1}$
k_2 ：Langmuir 係数 / g 吸着質・g 吸着材$^{-1}$

k_1 は吸着量の上限を、k_2 は吸着等温曲線の立上がり部の傾きに関する係数である。k_1 は AgS 単位重量当たりに含まれる銀の重量とその利用率から推算できる。文献 4, 5) の中間値をとって銀の利用率 70 %として、以下を得る。

$$k_1 = \frac{0.12}{M_{Ag}}\times M_1\times0.7 = 9.879\times10^{-2}$$

（付録－２の参考文献）

1) 橋本健治, 三浦孝一, 吸着技術ハンドブック（清水博 監修）, エヌ・ティー・エス, 1993, 第 III 編 吸着装置の設計と運転管理, 第 1 章 吸着装置の設計と操作法, pp. 425 - 465.
2) 桐栄良三, 化学機械の理論と計算（第 2 版）（亀井三郎 編）, 産業図書, 1975, 第 8 章 吸着, pp. 259 - 285.
3) 水科篤郎, 化学機械の理論と計算（第 2 版）（亀井三郎 編）, 産業図書, 1975, 第 4 章

拡散, pp. 127 - 141.

4) Wilhelm, J., Furrer, J., Schultes, E., Head-end Iodine Removal from a Reprocessing Plant with a Solid Sorbent, Proc. 14th ERDA Air Cleaning Conference, Sun Valley, 1976, CONF-760822, 1976, pp. 447 - 477.

5) Herrmann, F. J., Herrman, B., Hoeflich, V., Beyer, Ch., Removal Efficiency of Silver Impregnated Filter Materials and Performance of Iodine Filters in the Off-Gases of the Karlsruhe Reprocessing Plant WAK, Proc. 24th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Portland, 1996, NUREG/CP-0153, CONF-960715, 1997, pp. 609 - 616.